CLI を使用してクラスタにアクセスする（クラスタ管理者のみ）

ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI を使用してクラスタにアクセスする（クラスタ管理者のみ） 1
シリアルポートを使用してクラスタにアクセスする 1
SSH を使用してクラスタにアクセスします 1
SSH ログインのセキュリティ 4
クラスタへの Telnet アクセスまたは RSH アクセスを有効にします 5
Telnet を使用してクラスタにアクセスします 6
RSH を使用してクラスタにアクセスします 7

CLI を使用してクラスタにアクセスする（クラスタ管理者のみ）

シリアルポートを使用してクラスタにアクセスする

クラスタには、ノードのシリアルポートに接続されているコンソールから直接アクセスできます。

手順

1. コンソールで Enter キーを押します。

   ログインプロンプトが表示されます。

2. ログインプロンプトで、次のいずれかを実行します。

クラスタにアクセスするアカウント	入力するアカウント名
デフォルトのクラスタアカウント	「 * admin * 」と入力します
別の管理ユーザアカウント	「 *USERNAME*` 」

   パスワードプロンプトが表示されます。

3. admin または管理ユーザアカウントのパスワードを入力し、 Enter キーを押します。

SSH を使用してクラスタにアクセスします

管理タスクを実行するために、クラスタへの問題 SSH 要求を行うことができます。SSH はデフォルトでは有効になっています。

必要なもの

- アクセス方法として 'sh' を使用するように構成されたユーザー・アカウントを持っている必要があります

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。「 securitylogin 」のマニュアル・ページには、追加情報が含まれています。

- Active Directory （ AD ）のドメインユーザアカウントを使用してクラスタにアクセスする場合は、 CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）でクラスタの認証トンネルが設定されている必要があります。また、 AD ドメインのユーザアカウントも、アクセス方法として「 ssh 」、認証方式として「 domain ain 」を使用してクラスタに追加されている必要があります。
- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

  「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- OpenSSH 5.7 以降のクライアントを使用する必要があります。
- サポートされているプロトコルは SSH v2 だけです。 SSH v1 はサポートされていません。
- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 64 の SSH セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続の速度が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

- ONTAP は、 SSH に対して AES および 3DES 暗号化アルゴリズム（ *cipher* とも呼ばれる）のみをサポートしています。

  AES では、 128 ビット、 192 ビット、 256 ビットのキー長がサポートされます。3DES のキーの長さは DES 同様に 56 ビットですが、 3 回繰り返されます。

- FIPS モードが有効な場合、 SSH クライアントを接続するには、 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm （ ECDSA ）公開鍵アルゴリズムとネゴシエートする必要があります。
- ONTAP CLI に Windows ホストからアクセスする場合は、 PuTTY などのサードパーティのユーティリティを使用できます。
- Windows AD ユーザ名を使用して ONTAP にログインする場合、 ONTAP で AD ユーザ名とドメイン名が作成されたときと同じように大文字と小文字を区別する必要があります。

  AD のユーザ名とドメイン名では、大文字と小文字は区別されませんが、ただし、 ONTAP のユーザ名では大文字と小文字が区別されます。ONTAP で作成されたユーザ名と、 AD で作成されたユーザ名の大文字小文字表記が違うと、ログインに失敗します。

- ONTAP 9.3 以降では、ローカル管理者アカウントに対して SSH 多要素認証を有効にすることができます。

  SSH 多要素認証が有効な場合は、公開鍵とパスワードを使用してユーザが認証されます。

- ONTAP 9.4 以降では、 LDAP および NIS のリモートユーザに対して SSH 多要素認証を有効にすることができます。

手順

1. 管理ホストから 'sh' コマンドを次のいずれかの形式で入力します
   - '**ssh_username@hostname_or_IP_[*command*]**
   - **`ssh-l username HOSTNAME_OR_IP_[_ command_]`**

AD ドメイン・ユーザ・アカウントを使用している場合は '*domainname\\AD_accountname* の形式で '*username* を指定する必要があります（ドメイン名のあとにバックスラッシュ 2 つ）または '*domainname\AD_accountname*' （二重引用符で囲み、ドメイン名のあとにバックスラッシュ 1 つ）

`hostname_or_IP` は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

SSH インタラクティブ・セッションには '*command*' は必要ありません

次の例は、「 joe 」という名前のユーザアカウントで、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 のクラスタにアク

セスする SSH 要求を問題で実行する方法を示しています。

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

次の例は、「 `DOMAIN1' 」という名前のドメインの「 John 」という名前のユーザアカウントが、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 であるクラスタにアクセスするための SSH 要求を問題で できることを示しています。

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

次の例は、「 joe 」という名前のユーザアカウントで SSH MFA 要求を問題で実行し、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.32 のクラスタにアクセスする方法を示しています。

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"管理者認証と RBAC"

SSH ログインのセキュリティ

ONTAP 9.5 以降では、過去のログイン、失敗したログイン、および前回のログイン後に適用された権限の変更内容に関する情報を表示できます。

セキュリティ関連の情報は、 SSH admin ユーザとしてログインしたときに表示されます。次の条件に関するアラートが表示されます。

- 最後にアカウント名がログインされた時刻。
- 前回のログイン成功後にログインに失敗した回数。
- 前回のログイン後にロールに変更があったかどうか（管理者アカウントのロールが「 admin 」から「 backup 」に変更された場合など）。
- 前回のログイン後にロールの追加、変更、または削除機能を変更したかどうか。

疑わしい情報が表示された場合は、ただちにセキュリティ部門に連絡してください。

ログイン時にこの情報を取得するには、次の前提条件を満たしている必要があります。

- SSH ユーザアカウントが ONTAP でプロビジョニングされている必要があります。
- SSH セキュリティログインが作成されている必要があります。
- ログインに成功する必要があります。

SSH ログインのセキュリティに関する制限事項とその他の考慮事項

SSH ログインのセキュリティ情報には、次の制限事項および考慮事項が適用されます。

- この情報は、 SSH ベースのログインについてのみ表示されます。
- LDAP / NIS や AD アカウントなどのグループベースの管理者アカウントの場合、ユーザは、メンバーであるグループが ONTAP で管理者アカウントとしてプロビジョニングされている場合、 SSH ログイン情報を表示できます。

  ただし、これらのユーザについては、ユーザアカウントのロールへの変更に関するアラートを表示するこ

とはできません。また、 ONTAP で管理者アカウントとしてプロビジョニングされた AD グループに属するユーザは、前回のログイン後にログインに失敗した回数は表示できません。

- ユーザについての情報は、 ONTAP からユーザアカウントが削除されると削除されます。
- SSH 以外のアプリケーションへの接続に関する情報は表示されません。

SSH ログインのセキュリティ情報の例

次の例は、ログイン後に表示される情報の種類を示しています。

- このメッセージは、ログインに成功するたびに表示されます。

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 前回のログインに失敗したログインがあった場合、次のメッセージが表示されます。

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 前回のログイン後に失敗したログインがあり、権限が変更されている場合、次のメッセージが表示されます。

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

クラスタへの Telnet アクセスまたは RSH アクセスを有効にします

セキュリティのベストプラクティスとして、 Telnet および RSH は、事前定義されている管理ファイアウォールポリシー（「 GMT 」）では無効になっています。クラスタが Telnet 要求または RSH 要求を受け入れることができるようにするには、 Telnet または RSH を有効にした新しい管理ファイアウォールポリシーを作成し、その新しいポリシーをクラスタ管理 LIF に関連付ける必要があります。

ONTAP では、事前定義されたファイアウォールポリシーは変更できませんが、事前定義された「 GMT 」管理ファイアウォールポリシーを複製し、新しいポリシーで Telnet または RSH を有効にすることで、新しいポリシーを作成できます。ただし、 Telnet および RSH はセキュアなプロトコルではないため、 SSH を使用してクラスタにアクセスすることを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

クラスタへの Telnet アクセスまたは RSH アクセスを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

   '*set advanced *

2. セキュリティプロトコル（ RSH または Telnet ）を有効にします。

   '*security protocol modify -application_security_protocol_-enabled true *

3. 「 GMT 」管理ファイアウォールポリシーに基づいて、新しい管理ファイアウォールポリシーを作成します。

   system services firewall policy clone -policy mgmt -new-policy-name_policy-name_

4. 新しい管理ファイアウォールポリシーで Telnet または RSH を有効にします。

   system services firewall policy create -policy_policy-name _*service_security_protocol action allow -ip-list_ip_address /netmask*

   すべての IP アドレスを許可するには、「 -ip-list 0.0.0.0/0 」を指定する必要があります

5. 新しいポリシーをクラスタ管理 LIF に関連付けます。

   「 * network interface modify -vserver *cluster_management _lif _ -lif cluster_mgmt -firewall-policy -name** 」です

Telnet を使用してクラスタにアクセスします

管理タスクを実行するために、クラスタへの問題 Telnet 要求を行うことができます。Telnet はデフォルトでは無効になっています。

Telnet を使用してクラスタにアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります。

- アクセス方法として Telnet を使用するように設定されたクラスタローカルユーザアカウントを持っている必要があります。

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。詳細については 'securitylogin のマニュアル・ページを参照してください

- Telnet 要求がファイアウォールを通過できるように、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF によって使用される管理ファイアウォールポリシーで Telnet が有効になっている必要があります。

  デフォルトでは、 Telnet は無効になっています。「 -service telnet 」パラメータを指定して「 system services firewall policy show 」コマンドを実行すると、ファイアウォールポリシーで Telnet が有効になっているかどうかが表示されます。詳細については、「システムサービスファイアウォールポリシー」のマニュアルページを参照してください。

- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

  「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- Telnet はセキュアなプロトコルではありません。

  クラスタにアクセスするときは、 SSH を使用することを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 50 の Telnet セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続数が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

- ONTAP CLI に Windows ホストからアクセスする場合は、 PuTTY などのサードパーティのユーティリティを使用できます。

手順

1. 管理ホストで次のコマンドを入力します。

   telnet_hostname_or_IP_

   hostname_or_IP は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

次の例は、 Telnet アクセスを使用するように設定された「 joe 」というユーザが、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 であるクラスタにアクセスする Telnet 要求を問題に送信する方法を示しています。

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

RSH を使用してクラスタにアクセスします

クラスタへの問題 RSH 要求を使用して、管理タスクを実行できます。RSH はセキュアなプロトコルではなく、デフォルトでは無効になっています。

RSH を使用してクラスタにアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります。

- アクセス方法として RSH を使用するように設定された、クラスタのローカルユーザアカウントを持っている必要があります。

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。詳細については 'securitylogin のマニュアル・ページを参照してください

- RSH 要求がファイアウォールを通過できるように、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF によって使用される管理ファイアウォールポリシーで RSH がすでに有効になっている必要があります。

デフォルトでは、 RSH は無効になっています。「 -service rsh 」パラメータを指定して「 system services firewall policy show 」コマンドを実行すると、ファイアウォールポリシーで RSH が有効になっているかどうかが表示されます。詳細については、「システムサービスファイアウォールポリシー」のマニュアルページを参照してください。

- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

  「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- RSH はセキュアなプロトコルではありません。

  クラスタにアクセスするときは、 SSH を使用することを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 50 の RSH セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続数が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

手順

1. 管理ホストで次のコマンドを入力します。

   'rsh_hostname_or_IP_-l_username:passwordcommand_'

   hostname_or_IP は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

   command は、 RSH を介して実行するコマンドです。

次の例は、 RSH アクセスを使用するように設定された「 joe 」というユーザが、「 cluster show 」コマンドを実行する RSH 要求を問題でどのように できるかを示しています。

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.